UNSA · INGENIERÍA DE SISTEMAS

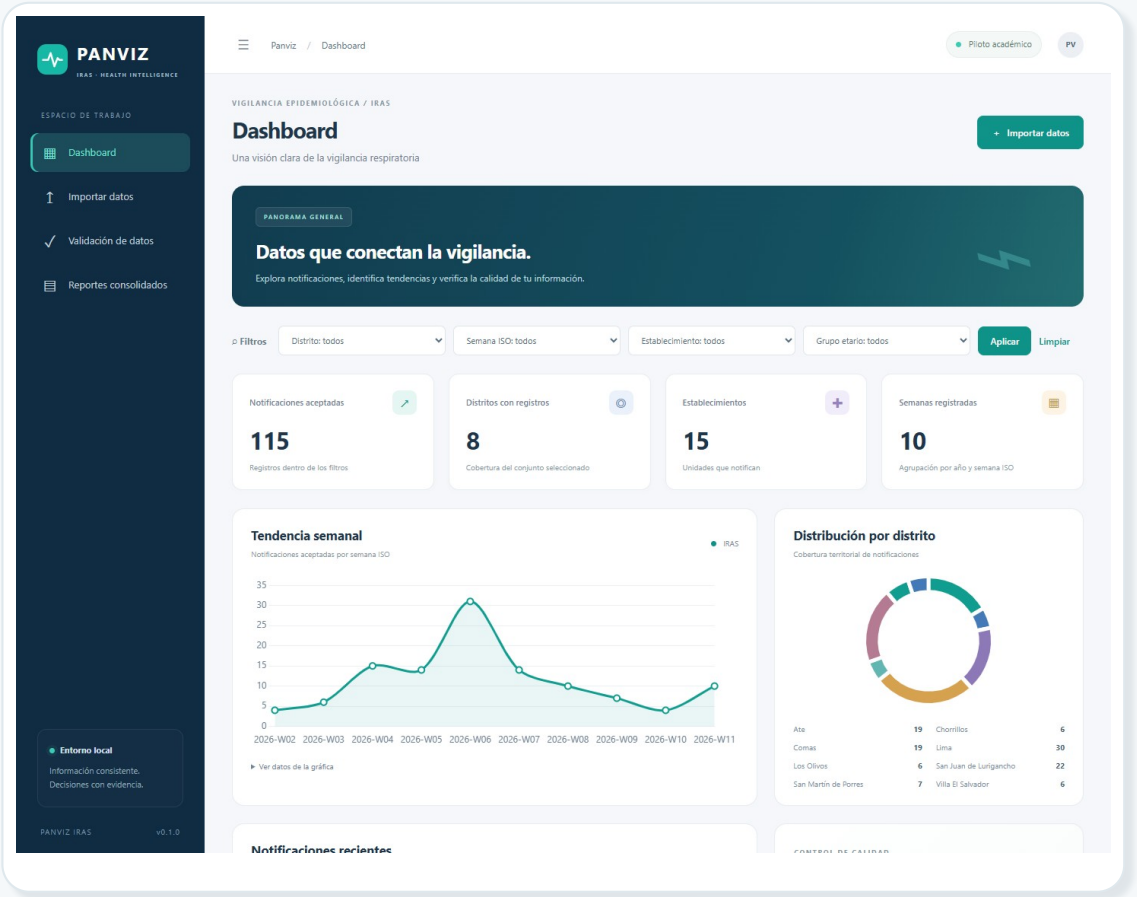
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

PANVIZ IRAS

Desarrollo y verificación para la calidad de datos y la trazabilidad del software

Calidad de Software · 10 de noviembre de 2026

Ajra Huacso · Hancco Mullisaca · Huacani Jara · Valdivia Segovia



PILOTO ACADÉMICO · DATOS SINTÉTICOS

PROBLEMA

Una gráfica convincente no garantiza datos confiables

El reto comienza en el CSV, antes de cualquier dashboard.

01

Campos incompletos

Una notificación sin distrito o campo obligatorio no debe entrar en las cifras.

02

Duplicados

Repetir un identificador puede inflar los conteos si no existe control.

03

Fechas y catálogos inválidos

Datos imposibles o fuera de catálogo distorsionan los agregados.

Sin reglas de validación → agregados incorrectos → decisiones poco verificables

¿Qué intentó demostrar el estudio?

Pregunta de investigación y objetivo técnico del piloto.

PREGUNTA CENTRAL

¿Cómo controlar errores de entrada, consolidar resultados reconciliados y mantener trazabilidad de requisitos y cambios?

01 Validación

Reglas y contrato CSV observables

02 Persistencia

SQLite y confirmación transaccional

03 Verificación

Pruebas automatizadas y trazabilidad

Alcance: caso técnico local, sin pacientes reales ni evaluación clínica.

PANVIZ IRAS: cuatro módulos que se conectan

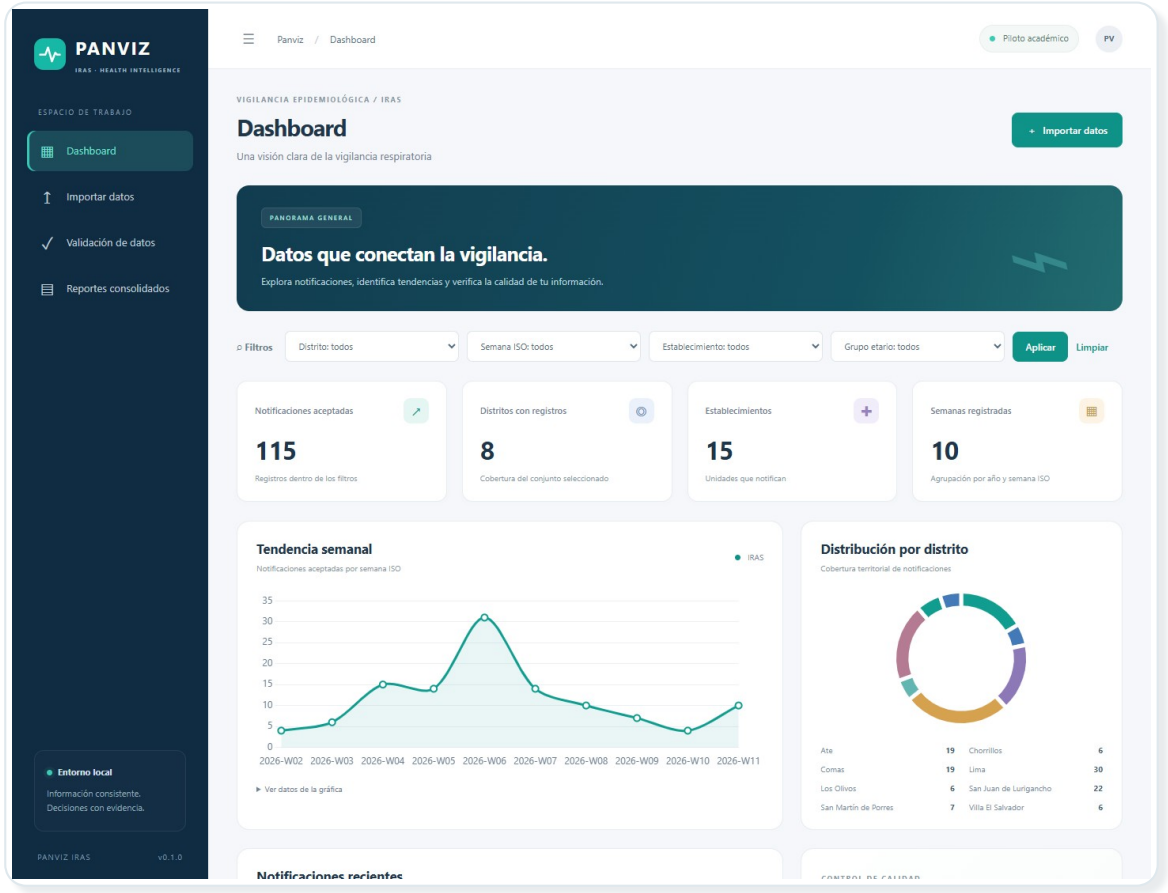
Aplicación web local para gestionar notificaciones sintéticas de IRAS.

01 Dashboard
Indicadores, semanas y distritos

02 Importación
Archivo CSV, vista previa y confirmación

03 Validación
Motivo y fila de cada rechazo

04 Reportes
Agrupaciones y exportación reconciliada



Arquitectura modular, responsabilidades separadas

Flask como orquestador; SQLite como fuente de verdad.



Pruebas aisladas con pytest + bases SQLite temporales

Un contrato CSV explícito y verificable

R01 y R02: seis campos obligatorios y reglas antes de persistir.

01	id
02	fecha_notificacion
03	establecimiento
04	distrito
05	grupo_etario
06	evento

Carga admitida

UTF-8 · BOM opcional · coma o ; · 2 MB · 10 000 filas

Reglas específicas

Fechas posibles · catálogo etario · solo IRAS

FLUJO FUNCIONAL

De un CSV a una cifra auditable

La confirmación revalida y guarda la información en una transacción.

1 CSV de entrada

Seis campos

2 Vista previa

Reglas por fila

3 Confirmación

Revalidación

4 SQLite

Aceptados y rechazos

Consolidación

Semana ISO, distrito, establecimiento, edad

Reconciliación

Suma de grupos = total filtrado

Exportación

CSV de consolidados / rechazos

El reporte de rechazo conserva el motivo y la fila de origen.

RESULTADO 01

El conjunto mínimo detectó las cinco infracciones previstas

Oráculo definido antes de ejecutar la validación.

20

registros evaluados



15 aceptados — 75%

5 rechazados — 25%

Motivos de rechazo documentados

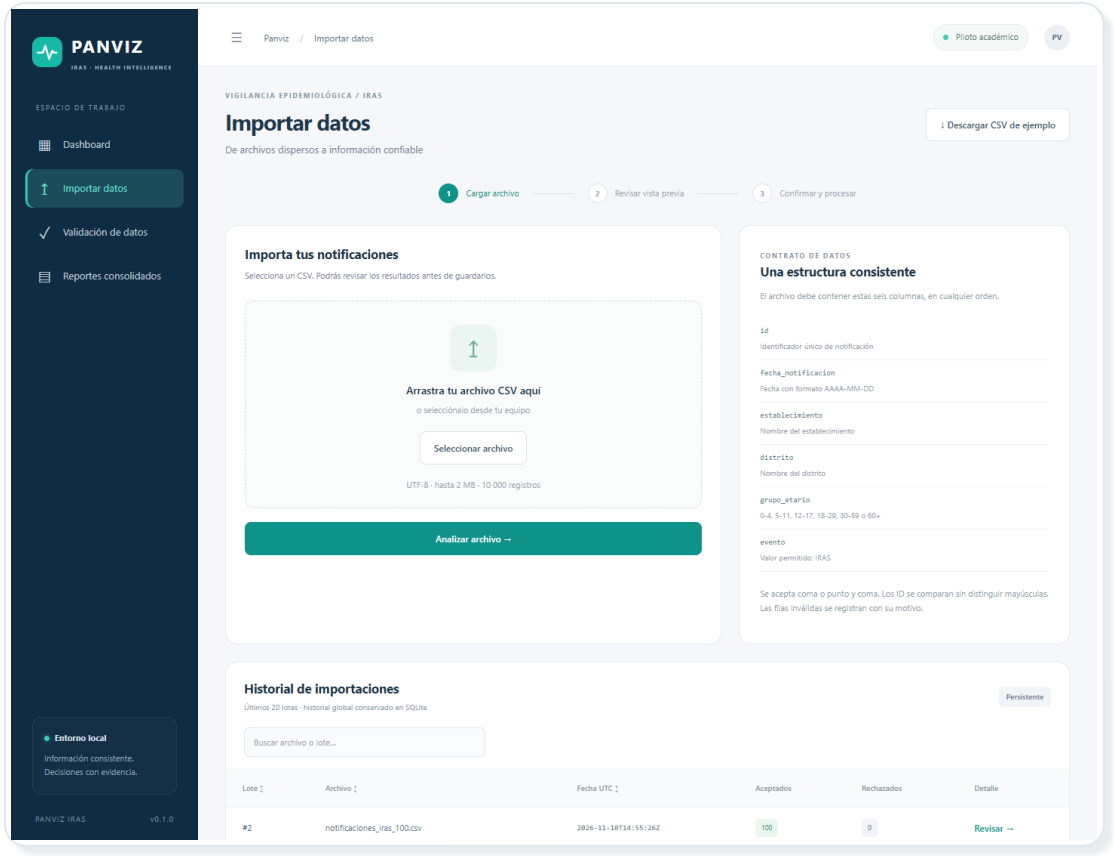
- ID de notificación duplicado
- Distrito obligatorio vacío
- Fecha imposible
- Grupo etario fuera del catálogo
- Evento diferente de IRAS

5/5 errores detectados · reconciliación = 0

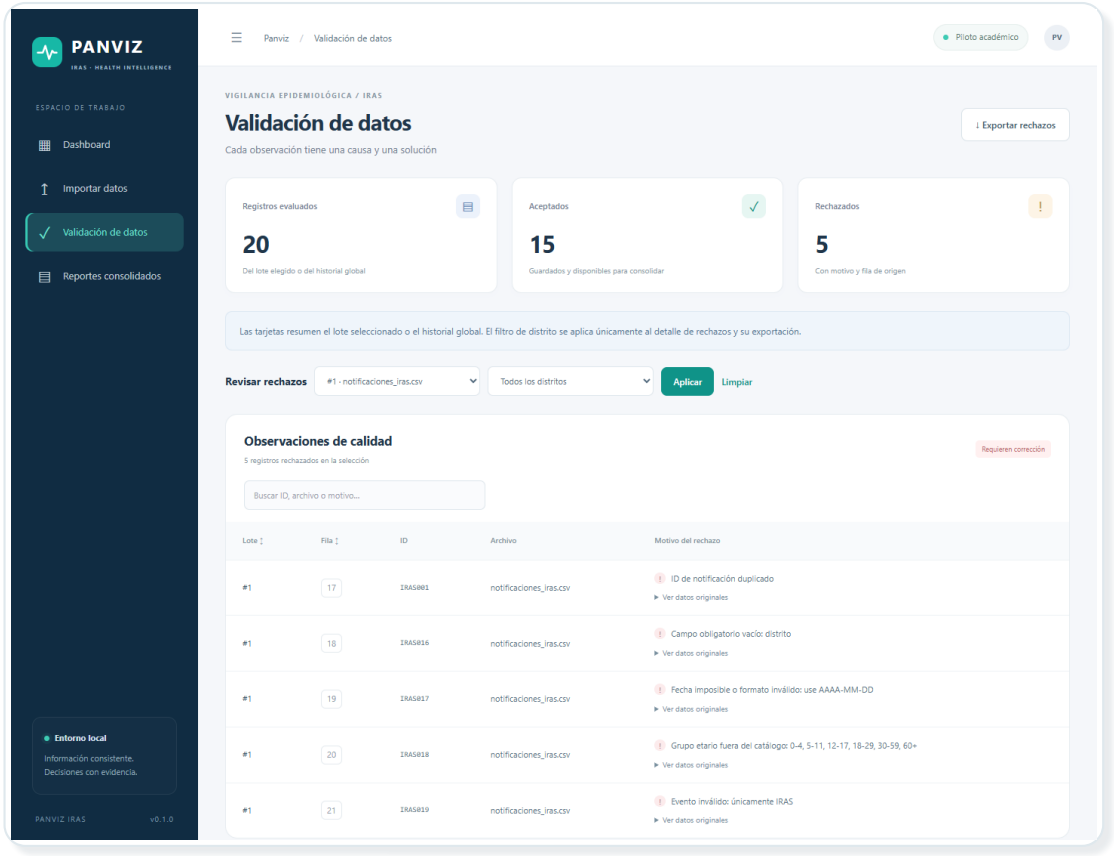
EVIDENCIA VISUAL

Las pantallas hacen visibles las reglas y sus resultados

Capturas reales del prototipo incluidas en el informe.



Importación: contrato visible y selección de CSV



Validación: aceptados, rechazados y motivos

Informe · figs. 1 y 5 · pp. 8 y 12

CR01: filtro por distrito con pruebas de regresión

Los mismos filtros se aplican al consolidado y a la exportación.

Ate · conjunto inicial

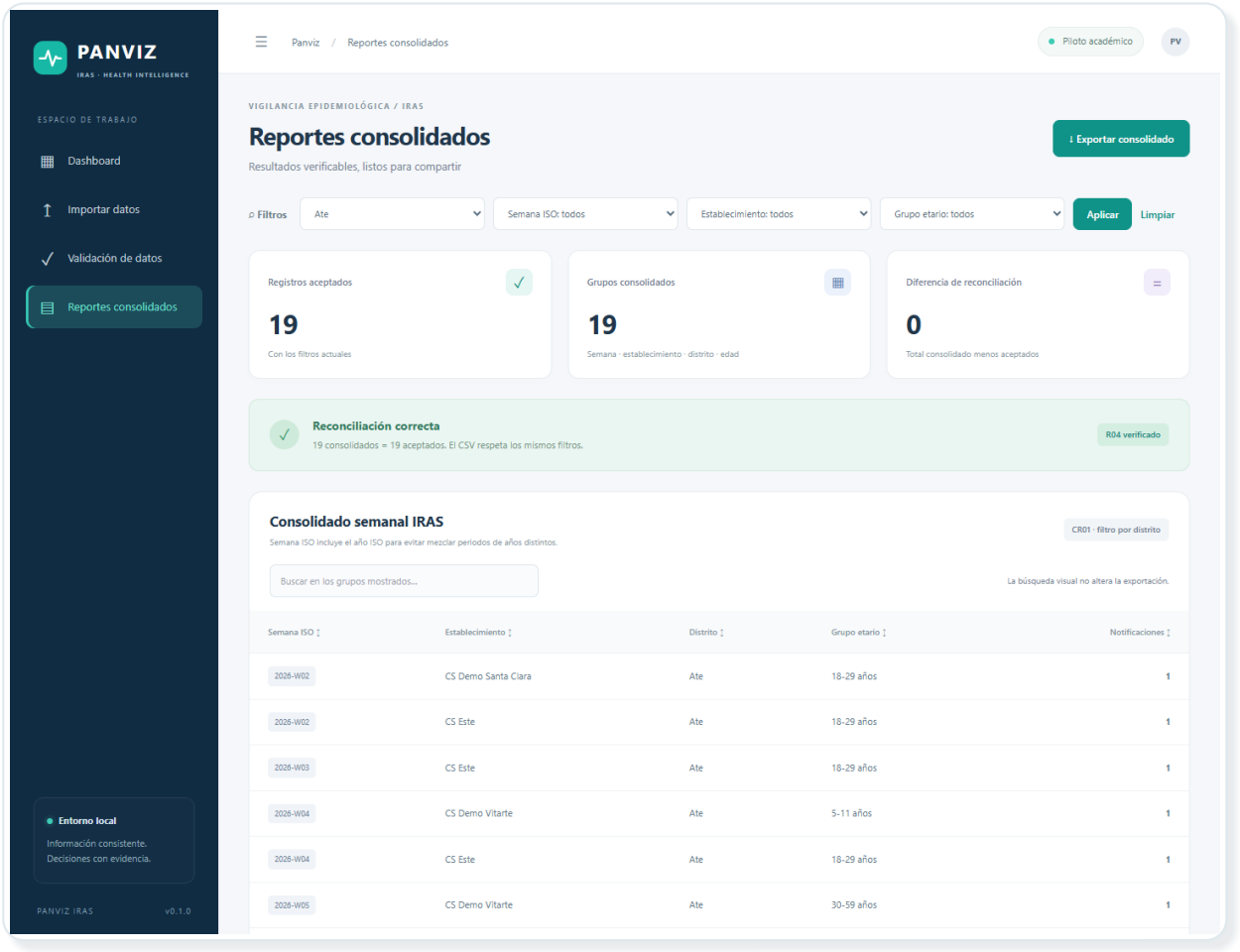
5 **aceptaciones**

Ate · conjunto ampliado

19 **aceptaciones**

Diferencia de reconciliación

0 sin alterar la base



VERIFICACIÓN AUTOMATIZADA

51 pruebas aprobadas en la sesión evaluada

Éxito en los escenarios ejecutados, no garantía absoluta de ausencia de fallos.

51

DE 51

0 fallidas

1	**Validación**	Campos, duplicados, formatos y límites
2	**Integración**	Rutas, plantillas y confirmación
3	**Datos**	SQLite temporal y transacciones
4	**Resultados**	Agregados, filtros y exportación
5	**Trazabilidad**	Referencias existentes de la matriz

AMPLIACIÓN SINTÉTICA

De 15 a 115 notificaciones persistidas

Se añadieron cien filas válidas sin reemplazar el conjunto inicial.

15

aceptaciones iniciales

+

+100

filas nuevas aceptadas

=

115

aceptaciones finales

8 distritos · 10 semanas ISO · 6 grupos etarios · 12 establecimientos de demostración

El oráculo de 20 registros sigue siendo independiente de la demostración ampliada.

Distribución por distrito: datos sintéticos

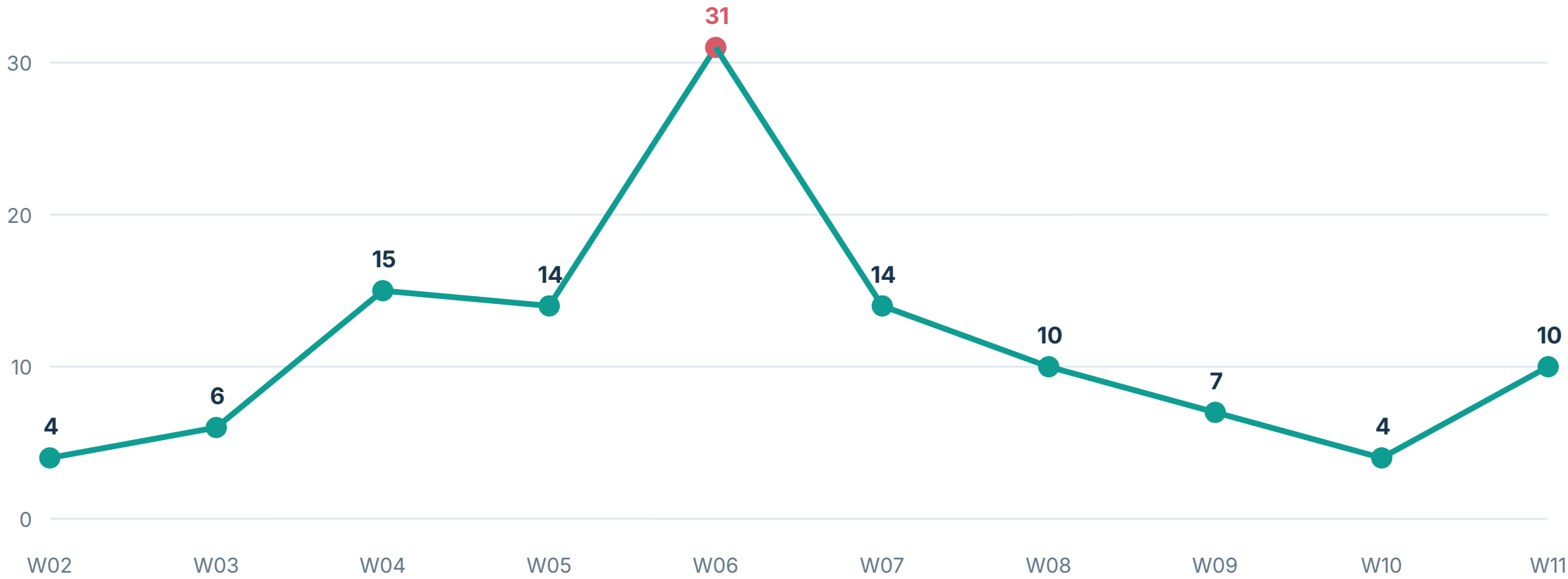
Las diferencias provienen de la generación del conjunto, no de estadísticas oficiales.



TOTAL = 115

Tendencia semanal: el pico ocurre en W06

Diez semanas ISO de 2026, con un total de 115 registros sintéticos.



MÁXIMO: 31 NOTIFICACIONES EN 2026-W06

HALLAZGO TÉCNICO

Las gráficas uniformes no eran un error del algoritmo

El diagnóstico se resolvió comprobando el estado de SQLite.

1

Observación

Tres distritos con 5 registros y cinco semanas con 3 cada una.

2

Comprobación

El dashboard consultaba 15 filas persistidas; el CSV de 100 aún no estaba incorporado.

3

Solución

Validar e importar el conjunto ampliado y volver a reconciliar; sin alterar los cálculos.

Archivo generado ≠ archivo importado ≠ dato visible en el dashboard

GOBIERNO DE CALIDAD

Trazabilidad funcional y prácticas CMMI seleccionadas

Un proceso documentado no equivale a madurez organizacional demostrada.

R01	Importación CSV
R02	Validación / rechazos
R03	Consolidación ISO
R04	Exportación / conciliación
R05	Matriz de trazabilidad
CR01	Filtro por distrito

18 áreas referenciadas

7 de nivel 2 + 11 de nivel 3 (CMMI DEV v1.3)

Evidencia humana pendiente

Revisión independiente, validación con usuarios, formación y aprobaciones.

Se verificaron enlaces a código y pruebas; su suficiencia necesita revisión responsable.

CIERRE

¿Qué quedó demostrado y qué falta?

Resultados técnicos observados y continuidad responsable.

Calidad observable

15 aceptados / 5 rechazados en el conjunto inicial

Verificación reproducible

51 pruebas aprobadas en la ejecución reportada

Resultados reconciliados

115 aceptaciones finales y diferencia de totales = 0

Próximos pasos

Validar con usuarios · revisión independiente · rendimiento / accesibilidad · controles de seguridad

Límite explícito: datos sintéticos; sin eficacia clínica, representatividad ni certificación CMMI.

PANVIZ IRAS

Gracias

Preguntas y discusión

FUENTES Y EVIDENCIAS

Informe de investigación PANVIZ IRAS (2026) · Figuras y capturas de la aplicación

Código y documentación: github.com/AnthoLogy63/PANVIZ_IRAS-System

Referencias del informe: OMS · SEI/CMMI v1.3 · Flask · SQLite · pytest · Python · WCAG 2.2